

Fractions

1) Notion de fraction

Définition : a et b sont deux nombres et $b \neq 0$

Le quotient de a par b est le nombre qui, multiplié par b , donne a .

Ce quotient se note $\frac{a}{b}$

Ainsi : $b \times \frac{a}{b} = a$

Dans $\frac{a}{b}$ l'écriture, a est le numérateur et b est le dénominateur

Exemple : $3 \times \frac{4}{3} = 4$

Définition : Une fraction est un quotient dont le numérateur et le dénominateur sont des entiers.

Exemple : Parmi les quotients $\frac{3,5}{8}$ et $\frac{5}{13}$, seule $\frac{5}{13}$ est une fraction.

Règle : Pour exprimer une proportion, on utilise un quotient.

Exemple : Dans la classe il y a 25 élèves. Parmi ces élèves, il y a 9 filles.

Ainsi la proportion de filles dans la classe est de $\frac{9}{25}$



II) Quotients égaux

Vidéo n°2:

<http://maths.bzh/classe/5/sequence/3/video/2>

Propriété: Un quotient ne change pas si l'on multiplie (ou divise) son numérateur et son dénominateur par le même nombre (différent de zéro).

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$



Exemple: $\frac{8}{5} = \frac{8 \times 2}{5 \times 2} = \frac{16}{10}$

Définition: Simplifier une fraction signifie trouver une fraction égale mais avec un numérateur et un dénominateur plus petits.

Exemple: $\frac{35}{30} = \frac{7 \times 5}{6 \times 5} = \frac{7}{6}$

Remarque: La fraction $\frac{7}{6}$ est simplifiée au maximum. On dit qu'elle est irréductible.

III) Division de deux nombres décimaux

Méthode: Pour effectuer la division de deux nombres décimaux, on écrit un quotient égal au quotient cherché, mais avec un dénominateur entier.

Exercice: Quelle est l'écriture décimale de $\frac{3,42}{0,4}$?

$$\frac{3,42}{0,4} = \frac{3,42 \times 10}{0,4 \times 10} = \frac{34,2}{4}$$

Poser la division et calculer le quotient de $\frac{34,2}{4}$ par 4:

Ainsi, $\frac{34,2}{0,4} = 8,55$



Vidéo n°3:

<http://maths.bzh/classe/5/sequence/3/video/3>

IV) Comparaison de fractions

Selon les quotients à comparer, on choisit une méthode ou une autre.

Première méthode : On écrit les fractions avec le même dénominateur puis on compare les numérateurs.

Exemple : Comparer $\frac{6}{7}$ et $\frac{17}{21}$

$$\frac{6}{7} = \frac{6 \times 3}{7 \times 3} = \frac{18}{21}$$

$$\frac{18}{21} > \frac{17}{21}$$

$$\text{ainsi } \frac{6}{7} > \frac{17}{21}$$

Deuxième méthode : On compare les fractions par rapport à 1.

Exemple : Comparer $\frac{9}{11}$ et $\frac{12}{7}$

- $9 < 11$ Le numérateur est inférieur au dénominateur donc $\frac{9}{11} < 1$
- $12 > 7$ Le numérateur est supérieur au dénominateur donc $1 < \frac{12}{7}$

Troisième méthode : On calcule une valeur approchée de chaque fraction.

Exemple : Comparer $\frac{17}{13}$ et $\frac{35}{29}$

$$\frac{17}{13} \approx 1,3 \text{ et } \frac{35}{29} \approx 1,2$$

$$\text{Ainsi } \frac{17}{13} > \frac{35}{29}$$

